

DIAGRAMA ELÉCTRICO DE CONEXIÓN

Actuador Lineal 12V DC + Sonoff Dual R2 + 2x Relés LY2NJ + Módulo de Emergencia (Batería 12V)

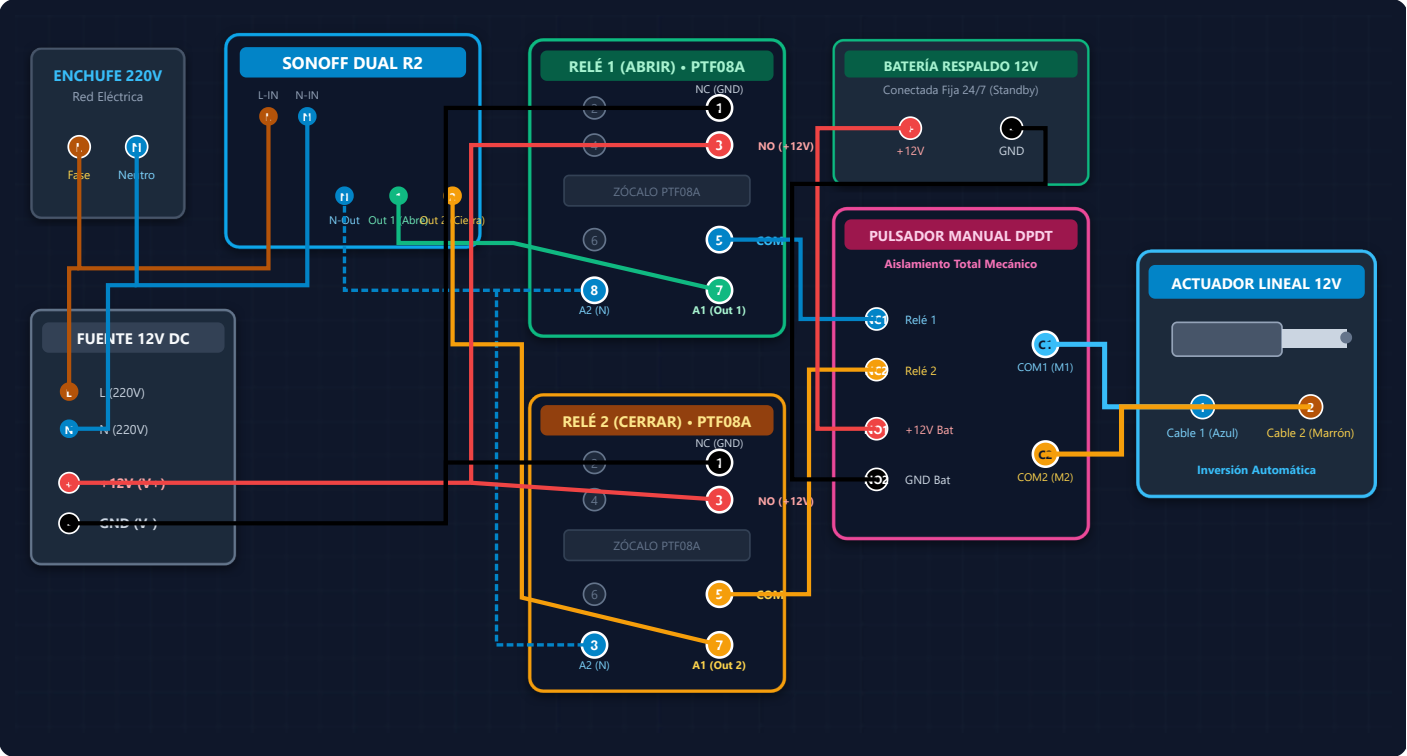
VERSIÓN OFICIAL V3.0 • CON RESPALDO PORTÁTIL

MEDIDA DE SEGURIDAD OBLIGATORIA

Realiza todo el cableado con el enchufe de 220V desconectado. Conecta a la red eléctrica únicamente cuando todos los tornillos estén firmes y verificados.

1. Diagrama Esquemático del Sistema (Con Módulo de Emergencia por Batería y Pulsador DPDT)

Aislamiento Total Mecánico



Tres Estados de Operación del Circuito:

1. REPOSO (Apagado):
Pines 5 en GND. El pulsador en reposo une NC con COM. El motor tiene 0V en ambos polos (freno seguro sin consumo).

2. APERTURA NORMAL (eWeLink):
Relé 1 conmuta Pin 5 a +12V. La corriente pasa por NC1 → COM1 al actuador. Relé 2 sigue en GND. El vástago sale.

3. APERTURA EMERGENCIA:
Al apretar el Pulsador DPDT, los relés se desconectan y entra la Batería 12V directo al motor. Abre sin luz ni Wi-Fi.

Correspondencia exacta de tornillos para el circuito completo con módulo de emergencia

Paso	Componente Origen	Borne Origen	Componente Destino	Borne Destino	Color Cable	Función Eléctrica
1	Red 220V (Enchufe)	L (Fase)	Sonoff Dual R2	L-IN	Marrón	220V AC Permanente
2	Red 220V (Enchufe)	L (Fase puente)	Fuente 12V DC	L	Marrón	220V AC Permanente
3	Red 220V (Enchufe)	N (Neutro)	Sonoff Dual R2	N-IN	Azul	Neutro 220V Común
4	Red 220V (Enchufe)	N (Neutro puente)	Fuente 12V DC	N	Azul	Neutro 220V Común
5	Sonoff Dual R2	N-OUT (Neutro)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 8 (Bobina A2)	Azul	Retorno Neutro Bobina 1
6	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 8	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 8 (Bobina A2)	Azul (Puente)	Puente Neutro a Bobina 2
7	Sonoff Dual R2	OUT 1 (Canal 1)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 7 (Bobina A1)	Verde / Negro	Fase 220V Conmutada (Abre)
8	Sonoff Dual R2	OUT 2 (Canal 2)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 7 (Bobina A1)	Naranja / Rojo	Fase 220V Conmutada (Cierra)
9	Fuente 12V DC	V+ (+12V)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Rojo	+12V DC Fuerza
10	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Rojo (Puente)	Puente +12V a Relé 2
11	Fuente 12V DC	V- (GND / 0V)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Negro	Masa / Negativo 0V
12	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Negro (Puente)	Puente Masa a Relé 2
13	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 5 (COM 1)	Pulsador DPDT	Borne NC 1	Azul	Entrada Normal Apertura
14	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 5 (COM 2)	Pulsador DPDT	Borne NC 2	Marrón / Naranja	Entrada Normal Cierre
15	Pulsador DPDT	Borne COM 1	Actuador Lineal	Cable 1 (Azul)	Azul Motor	Línea Activa Polo 1 Motor
16	Pulsador DPDT	Borne COM 2	Actuador Lineal	Cable 2 (Marrón)	Marrón Motor	Línea Activa Polo 2 Motor
17	Batería Respaldo 12V (Fija)	Borne (+) +12V	Pulsador DPDT	Borne NO 1	Rojo Batería	+12V Emergencia al pulsar
18	Batería Respaldo 12V (Fija)	Borne (-) GND	Pulsador DPDT	Borne NO 2	Negro Batería	GND Emergencia al pulsar

GUÍA FOTOGRÁFICA DE CONEXIÓN: TORNILLOS REALES DEL RELÉ

Relé GANGKOO / LY2HJ con base Zócalo PTF08A (Vista Frontal)

PIN 2: Contacto Polo 2
LIBRE (No se conecta en este proyecto)

PIN 4: Contacto Polo 2
LIBRE (No se conecta en este proyecto)

PIN 6: Contacto Polo 2
LIBRE (No se conecta en este proyecto)

PIN 8: A2 (Neutro 220V)
Cable Azul desde N-Out del Sonoff

PIN 1: NC (Masa / GND)
Cable Negro (0V) desde Fuente 12V

PIN 3: NO (+12V Fuerza)
Cable Rojo (+12V) desde Fuente 12V

PIN 5: COM (Actuador)
Al Cable 1 (Pines 1) o Cable 2 (Relé 2)

PIN 7: A1 (Fase Sonoff 220V)
Out 1 (Relé 1 Abre) / Out 2 (Relé 2 Cierra)

Tornillos de ARRIBA: Pines 1, 2, 3, 4 | Tornillos de ABAJO: Pines 5, 6, 7, 8 | Prestafla Riel DIN abajo

Vista real: Zócalo PTF08A (4 tornillos arriba y 4 abajo)

Identificación de los 8 Tornillos (Zócalo PTF08A):

4 TORNILLOS ARRIBA (Fuerza DC 12V):

- **Pin 1 (Arriba Der):** NC → **GND / 0V** (Cable Negro de Fuente 12V).
- **Pin 3 (Medio-Arriba Der):** NO → **+12V** (Cable Rojo de Fuente 12V).
- **Pines 2 y 4 (Arriba Izq):** Contactos del Polo 2 → **LIBRES**.

4 TORNILLOS ABAJO (Motor y Control 220V):

- **Pin 5 (Medio-Abajo Der):** COM → **Al Pulsador NC** (NC1 en Relé 1 / NC2 en Relé 2).
- **Pin 7 (Abajo Der):** A1 → **Fase 220V Sonoff** (Out 1 Abre / Out 2 Cierra).
- **Pin 8 (Abajo Izq):** A2 → **Neutro 220V** (Azul común desde N-Out).
- **Pin 6 (Medio-Abajo Izq):** Común del Polo 2 → **LIBRE**.

4. Configuración Obligatoria en la Aplicación eWeLink

PASO 1 Activar Enclavamiento (Interlock)

El enclavamiento impide que ambos canales se enciendan a la vez por equivocación.

1. Abre la aplicación **eWeLink** en tu smartphone.
2. Entra en el dispositivo **Sonoff Dual R2**.
3. Toca los **3 puntos (...)** en la esquina superior derecha (Ajustes).
4. Busca y activa la opción **"Enclavamiento" (Interlock)**.
5. *Resultado:* Si tocas "Abrir" mientras estaba "Cerrando", el Sonoff apagará automáticamente el canal opuesto antes de conmutar.

PASO 2 Configurar Modo Pulsador (Inching)

Como no ocuparemos finales de carrera físicos, el temporizador detendrá el motor exactamente en el tope.

1. En la pantalla de Ajustes del Sonoff, selecciona **"Ajustes de avance lento" (Inching)**.
2. Activa el interruptor de **Inching para el Canal 1**.
3. Ajusta la duración en segundos (ej: **10.0 s** o el tiempo exacto que tarda en extenderse).
4. Activa el interruptor de **Inching para el Canal 2** con los segundos de retroceso.
5. *Resultado:* Al pulsar el botón, funcionará por X segundos y se cortará solo.

5. Protocolo de Pruebas Paso a Paso (Puesta en Marcha Segura)

Etapa A: Prueba en Frío (Sin 220V)

1. Con un multímetro en continuidad, verifica que los tornillos del Pin 1 al Pin 3 NO tengan cortocircuito.
2. Revisa que ningún filamento de cable cobre quede suelto tocando la carcasa o bornes contiguos.

Etapa B: Prueba de Relés (Sin Actuador)

1. Enchufa el sistema a 220V (con el actuador aún desconectado).
2. Pulsa Canal 1 en eWeLink: el LED del Relé 1 debe encenderse en rojo y hacer "clic".
3. Pulsa Canal 2: el Relé 2 debe activarse y el Relé 1 apagarse.

Etapa C: Conexión y Calibración

1. Desconecta 220V y cablea las salidas COM al motor pasando por el pulsador DPDT.
2. Vuelve a energizar y mide el tiempo exacto que tarda el actuador en abrir y cerrar por completo.
3. Ajusta los segundos exactos en el menú Inching de eWeLink.

6. Lista de Verificación Final de Componentes

- ✓ **Sonoff Dual R2:** Alimentado a 220V (L-IN / N-IN), emparejado a la red WiFi 2.4 GHz.
- ✓ **Fuente de Poder 12V DC:** Mínimo 3A - 5A recomendados según la fuerza del actuador.
- ✓ **2x Relés LY2NJ con base PTF08A:** Bobina 220V AC, contactos de 10A.

- ✓ **Cables recomendados:** 0.75 mm² o 1.0 mm² para 220V; 1.5 mm² para la línea de 12V de fuerza.
- ✓ **Simulador 3D Interactivo:** Disponible 24/7 en carlosb456.github.io/simulador-actuador-sonoff/

MÓDULO DE APERTURA DE EMERGENCIA AUTÓNOMO

Batería de Respaldo 12V DC Fija 24/7 + Pulsador DPDT de 6 Pines (Operación sin 220V ni Internet)

SEGURIDAD Y REDUNDANCIA

7. Diagrama de Pines y Conexionado del Pulsador DPDT (6 Terminales)



¿Por qué este circuito es 100% seguro con batería 24/7?

- **Aislamiento Break-Before-Make (Corte antes de conectar):** El mecanismo interno del pulsador desconecta mecánicamente las entradas **NC** (Relés Sonoff) una fracción de milisegundo *antes* de que los contactos toquen los bornes **NO** (Batería 12V).
 - **Imposibilidad de Cortocircuito:** Aunque alguien pulse el botón manual mientras el Sonoff está activo a 220V, la fuente de alimentación principal y la batería **nunca entran en contacto eléctrico entre sí**.
 - **Cero Consumo en Reposo (24/7):** Cuando no se aprieta el botón, los bornes NO están al aire. La batería está conectada permanentemente pero su consumo es **0.0000A**. No se descarga por el circuito.
- ⚠ Si al presionar el pulsador el vástago entra en vez de salir, simplemente intercambia los dos cables de la batería en NO1 y NO2.

8. Batería de Respaldo Fija 24/7: Opciones Recomendadas

Opción A: Batería de Gel 12V (Alarma)

Una batería estándar de plomo-gel de 12V (1.2Ah hasta 7Ah). Es muy económica, segura para dejar fija en la caja y retiene su carga durante meses lista para actuar.

Opción B: Pack Litio 12V (3S 18650)

Un pack compacto de 3 celdas de litio 18650 (11.1V - 12.6V con placa BMS). Ocupa muy poco espacio dentro del gabinete y entrega potencia instantánea de sobra.

Opción C: Conector / Jack DC (Opcional)

Si prefieres tener la opción de conectar una batería externa adicional o recargarla fácilmente, puedes colocar una ficha Jack DC hembra 5.5 x 2.1 mm en paralelo.

9. Protocolo de Apertura en Caso de Emergencia (Paso a Paso)

PASO 1: Batería Siempre Lista

La batería ya está conectada 24/7 en espera silenciosa (consumo 0 en reposo). No necesitas enchufar nada.

PASO 2: Mantener Presionado

Mantén presionado el **Pulsador DPDT** durante **5 a 8 segundos**: el motor retraerá el pestillo de inmediato.

PASO 3: Abrir y Soltar

Abre la puerta y suelta el pulsador. El circuito vuelve automáticamente al modo reposo seguro.